Проект по оптимальному инвестированию

Модель связи валютного курса EUR/USD и цены на нефть Brent

10 марта 2026 года

1. Обзор литературы и постановка задачи

В качестве отправной точки я взял три статьи, которые были даны для проекта.

1) Benlaria, Gheraia, Belbali et al. (2020). Авторы исследуют месячные данные за январь 1999 — октябрь 2019 и оценивают связь между ценой нефти, курсом EUR/USD и ценой золота с помощью модели ARDL. Их основной вывод состоит в том, что между переменными есть связь, но она проявляется в первую очередь в краткосрочной динамике; дополнительно тест Грейнджера указывает на однонаправленную причинность от EUR/USD к нефти.

2) Fratzscher, Schneider, Van Robays (2014). В рабочей статье ЕЦБ связь нефти, доллара США и других финансовых активов рассматривается с точки зрения финансового рынка. Авторы подчеркивают, что с начала 2000-х связь между нефтью и долларом стала заметно теснее, а причинность стала двусторонней. Важный для меня вывод из этой статьи состоит в том, что знак и сила связи могут меняться по режимам рынка.

3) Dias, Galvão, Alexandre et al. (2025). Авторы изучают более свежий период, с 3 января 2022 года по 8 декабря 2024 года, и анализируют влияние нефти и нефтяной волатильности на основные валютные пары. Для EUR/USD они подчеркивают, что связь с нефтяным фактором существует, но сама валютная динамика зависит и от поведения других крупных валютных рынков. Это полезно как аргумент в пользу того, что в последние годы чистая связь “нефть → EUR/USD” могла ослабнуть.

Из этих работ естественно вытекает следующая задача: *проверить, существует ли на воспроизводимых данных устойчивая эмпирическая связь между ценой нефти Brent и курсом EUR/USD, и одинаково ли она проявляется в долгом и коротком горизонтах.*

Практический смысл задачи для оптимального инвестирования такой. Если рост нефти систематически связан с ослаблением доллара и ростом EUR/USD, то нефть можно рассматривать как фактор хеджирования валютного риска и как индикатор для ребалансировки позиций в валютных стратегиях.

2. Данные

Для эмпирической части я использовал открытые ряды FRED:

- `DEXUSEU` — курс USD за 1 EUR, то есть ряд EUR/USD в долларовом выражении;
- `DCOILBRENTEU` — цена нефти Brent в долларах за баррель.

Дневная выборка после синхронизации наблюдений покрывает период с 14 января 2000 года по 2 марта 2026 года. Для краткосрочных регрессий я использую подвыборку с 4

января 2010 года, чтобы исключить слишком далекий ранний участок и сделать режимы более сопоставимыми. Для долгосрочного анализа я перехожу к месячным средним и беру период с января 1999 года по февраль 2026 года.

Обозначим

$$e_t = \ln(\mathrm{EUR/USD}_t), \qquad o_t = \ln(\mathrm{Brent}_t).$$

Тогда краткосрочные изменения описываются логарифмическими доходностями

$$\Delta e_t = e_t - e_{t-1}, \qquad \Delta o_t = o_t - o_{t-1}.$$

Описательная статистика для дневных лог-доходностей приведена в таблице.

series	mean	std	min	max	obs
EUR/USD daily log return	0.0000	0.0058	-0.0300	0.0462	6468
Brent daily log return	0.0002	0.0263	-0.6437	0.4120	6468

Из таблицы видно, что нефть существенно более волатильна, чем EUR/USD, что соответствует и экономической интуиции, и выводам литературы.

3. Теоретическая модель

Я использую две взаимодополняющие спецификации.

Краткосрочная модель. Для дневных данных оценивается регрессия

$$\Delta e_t = \alpha + \beta_0 \Delta o_t + \beta_1 \Delta o_{t-1} + \gamma \Delta e_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Экономический смысл коэффициента β_0 такой: если рост цены нефти обычно сопровождается ослаблением доллара, то курс EUR/USD должен расти, и тогда ожидается $\beta_0 > 0$.

Долгосрочная модель. Для месячных данных сначала рассматривается долгосрочное соотношение

$$e_t = c + \theta o_t + u_t.$$

Если остаток u_t стационарен, то можно говорить о коинтеграции между курсом и нефтью. Тогда корректно рассматривать модель исправления ошибок

$$\Delta e_t = \alpha + \delta_0 \Delta o_t + \delta_1 \Delta o_{t-1} + \rho \Delta e_{t-1} + \lambda u_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Здесь коэффициент λ показывает скорость возврата к долгосрочному равновесию. Для содержательной модели обычно ожидается

$$\lambda < 0.$$

Чем он по модулю больше, тем быстрее курс возвращается к долгосрочной траектории после отклонения.

Кроме того, я использую:

- ADF-тесты на стационарность уровней и доходностей;
- тест Энгла–Грейнджера на коинтеграцию;
- тесты Грейнджера для месячных доходностей;
- 252-дневную скользящую корреляцию для визуализации смены режимов.

4. Теоретические результаты

ADF-тесты дают стандартную картину: уровень EUR/USD нестационарен, тогда как логдоходности обеих переменных стационарны.

series	sample	adf_stat	p_value
log EUR/USD level	1999-01 to latest complete month	-1.9384	0.3142
log Brent level	1999-01 to latest complete month	-2.8872	0.0469
EUR/USD log return	1999-02 to latest complete month	-11.5380	0.0000
Brent log return	1999-02 to latest complete month	-12.7130	0.0000

Это подтверждает, что строить краткосрочную модель в доходностях методологически правильно.

Далее я проверил коинтеграцию на трех горизонтах: до 2022 года, после 2022 года и на всей месячной выборке.

sample	obs	coint_stat	p_value
1999-2021	275	-3.0217	0.1051
2022-latest	50	-1.9465	0.5563
Full monthly sample	325	-2.6277	0.2266

Здесь получается важный вывод. Для периода 1999–2021 p-value теста Энгла–Грейнджера равно примерно 0.105, то есть связь находится на границе статистической значимости на уровне 10%, но не подтверждается на более жестком уровне 5%. После 2022 года признаков долгосрочной коинтеграции уже нет. Значит, долгосрочная связь между нефтью и EUR/USD в данных скорее слабая и режимно-зависимая, а не жесткая и постоянная.

Если все же оценить долгосрочное уравнение для периода 1999–2021, получается положительный коэффициент при логарифме цены нефти:

variable	coef	std_err	p_value
const	-0.6107	0.0393	0.0000
log Brent	0.1961	0.0097	0.0000

То есть в среднем более высокая цена нефти ассоциируется с более высоким курсом EUR/USD, что согласуется с гипотезой об ослаблении доллара при росте нефти. Однако сам факт коинтеграции остается лишь пограничным, поэтому этот результат нужно интерпретировать аккуратно.

Модель исправления ошибок для периода 1999–2021 имеет вид:

variable	coef	std_err	p_value
const	-0.0002	0.0013	0.8949
d_brent	0.0363	0.0149	0.0148
d_brent_l1	0.0039	0.0127	0.7587
d_eurusd_l1	0.2859	0.0550	0.0000
ecm_l1	-0.0300	0.0166	0.0714

Из нее следуют два вывода.

- Коэффициент при текущем изменении нефти положителен и статистически значим: рост нефти в текущем месяце связан с ростом EUR/USD в текущем месяце.

- Коэффициент при ошибке коррекции $\lambda \approx -0.03$ имеет правильный отрицательный знак, но его значимость лишь пограничная. Это означает медленное и не слишком устойчиво подтверждаемое возвращение к долгосрочному равновесию.

Наконец, тесты Грейнджера на месячных доходностях не дают убедительных оснований утверждать, что нефть устойчиво предсказывает EUR/USD или наоборот:

lag	oil_to_fx_p	fx_to_oil_p
1	0.4618	0.2591
2	0.6118	0.2127
3	0.6560	0.2618

Таким образом, мой теоретический итог по данным такой: *стабильной сильной причинной долгосрочной связи я не нахожу, но в краткосрочной динамике положительный совместный эффект нефти и EUR/USD виден достаточно отчетливо.*

5. Программная часть

Вся вычислительная часть вынесена в файл `src/analysis.py`. Скрипт делает следующее:

- скачивает оба временных ряда напрямую из FRED;
- сохраняет сырые и объединенные данные в папку `data/`;
- строит дневные и месячные преобразования;
- оценивает регрессии, коинтеграцию и ECM;
- сохраняет таблицы в `csv` и `tex`;
- строит графики в папку `results/`.

Основной дневной регрессионный результат приведен ниже.

variable	coef	std_err	p_value
const	-0.0001	0.0001	0.5275
r_brent	0.0141	0.0051	0.0057
r_brent_l1	0.0031	0.0031	0.3288
r_eurusd_l1	0.0210	0.0168	0.2135

Коэффициент при текущей доходности нефти равен примерно 0.014 и статистически значим. Это означает, что рост нефти на 10% в среднем связан с ростом EUR/USD примерно на 0.14% в тот же день. Сам эффект по величине не очень большой, но он устойчиво положителен.

Чтобы проверить идею из статьи ЕЦБ о смене режимов, я разбил выборку на два периода: до 2022 года и после 2022 года.

sample	obs	beta_current_oil	p_current_oil	beta_lagged_oil	p_lagged_oil	beta_fx_lag	p_fx_lag	r_squared	corr_oil_fx
Full sample (2010-01-04 to latest)	3983.0000	0.0141	0.0057	0.0031	0.3288	0.0210	0.2135	0.0058	0.0712
Pre-2022 sample	2966.0000	0.0162	0.0094	0.0012	0.7494	0.0280	0.1427	0.0080	0.0847
2022+ sample	1016.0000	0.0039	0.7088	0.0119	0.0795	-0.0037	0.9177	0.0033	0.0202

Получается важный прикладной результат:

- на выборке до 2022 года эффект нефти положителен и значим;
- на выборке 2022+ связь почти исчезает статистически.

Это хорошо согласуется с литературой: связь между нефтью и курсом не фиксирована навсегда, а зависит от состояния мирового финансового рынка, геополитики и поведения самого доллара как резервной валюты.

На рисунке ниже показана нормированная динамика уровней.

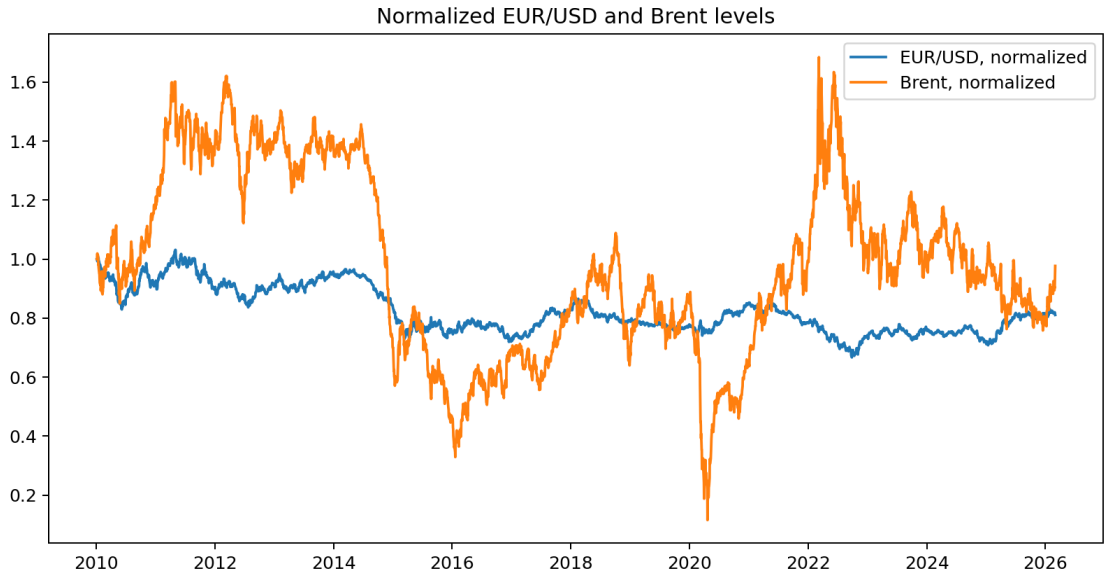

Рис. 1: Нормированные уровни EUR/USD и Brent

Следующий рисунок особенно полезен для интерпретации: он показывает 252-дневную скользящую корреляцию доходностей.

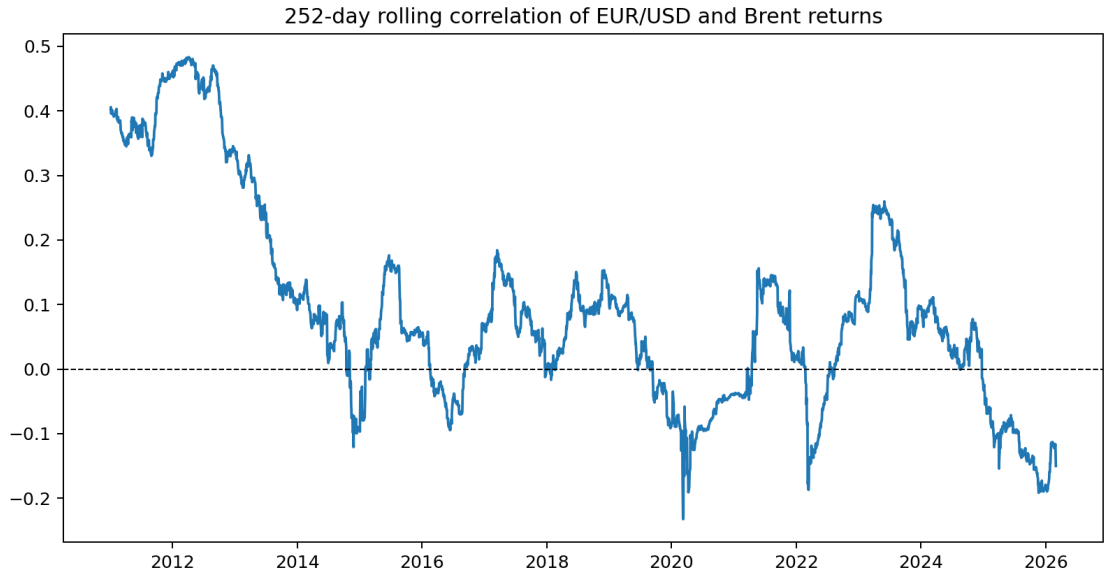

Рис. 2: 252-дневная скользящая корреляция доходностей EUR/USD и Brent

Корреляция заметно меняется по времени и периодически проходит через ноль. Это еще раз подтверждает, что для инвестиционных решений нельзя полагаться на “вечную” константную связь между нефтью и валютой.

Для полноты приведу и диаграмму рассеяния дневных доходностей.

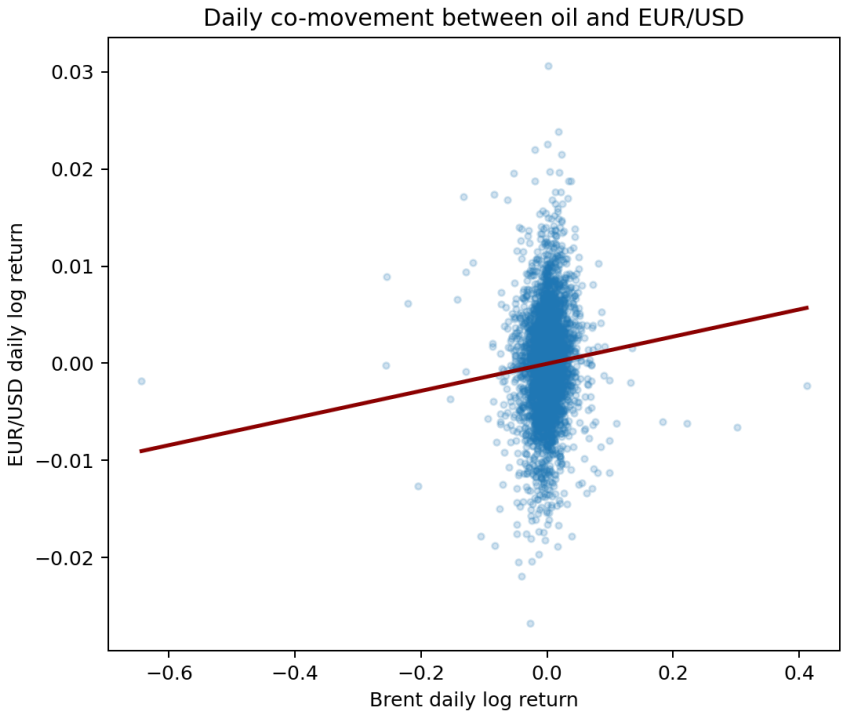

Рис. 3: Дневная совместная динамика доходностей Brent и EUR/USD

Инвестиционная интерпретация. Если инвестор держит долларовый риск против евро, то рост нефти может быть полезным сигналом в кратком горизонте: исторически он сопровождался умеренным ростом EUR/USD. Но использовать одну только нефть как предиктор недостаточно, потому что после 2022 года объясняющая сила этого фактора заметно снизилась. Значит, для практической стратегии нефть разумно включать не как единственный сигнал, а как один из факторов в многомерной модели.

6. Отчет о проделанной работе

За время выполнения проекта я сделал следующее.

1. Изучил три статьи по теме и выписал из них основные гипотезы: наличие связи, возможную смену режимов и различие между долгосрочным и краткосрочным эффектом.

2. Подобрал открытые данные, которые можно автоматически скачать и перепроверить.

3. Написал воспроизводимый Python-скрипт для очистки данных, построения регрессий, тестов и графиков.

4. Проверил стационарность и коинтеграцию, чтобы не смешивать уровни и доходности без эконометрического обоснования.

5. Получил эмпирический результат: краткосрочная положительная связь между нефтью и EUR/USD есть, но она слабее после 2022 года; сильной устойчивой долгосрочной причинности данные не показывают.

6. Подготовил отчет, таблицы, графики и отдельную презентацию для устного выступления.

7. Вывод

По результатам проекта можно сделать три главных вывода.

- Между нефтью Brent и курсом EUR/USD действительно есть положительная краткосрочная связь: рост нефти в среднем сопровождается ростом EUR/USD, то есть относительным ослаблением доллара.
- Эта связь нестабильна по времени. До 2022 года она проявляется отчетливее, а в последние годы статистически почти исчезает.
- Для задач оптимального инвестирования нефть полезна как дополнительный фактор хеджирования и мониторинга валютного риска, но строить стратегию только на одном нефтяном индикаторе нельзя.

Итак, моя итоговая постановка подтверждается частично: *нефть и EUR/USD связаны, но прежде всего в краткосрочной динамике и не во всех рыночных режимах одинаково сильно.*

Список литературы

[1] Benlaria H., Gheraia Z., Belbali A. et al. *The Relationship between Crude Oil Prices, EUR/USD Exchange Rate and Gold Prices.* International Journal of Energy Economics and Policy, 2020.

[2] Fratzscher M., Schneider D., Van Robays I. *Oil Prices, Exchange Rates and Asset Prices.* ECB Working Paper No. 1689, July 2014.

[3] Dias R., Galvão R., Alexandre P. et al. *The Influence of the International Oil Price on the EUR/USD Exchange Rate.* Journal of Ecohumanism, 2025.

[4] Federal Reserve Bank of St. Louis. *FRED Data Series DEXUSEU and DCOILBRENTEU.* `https://fred.stlouisfed.org/`